

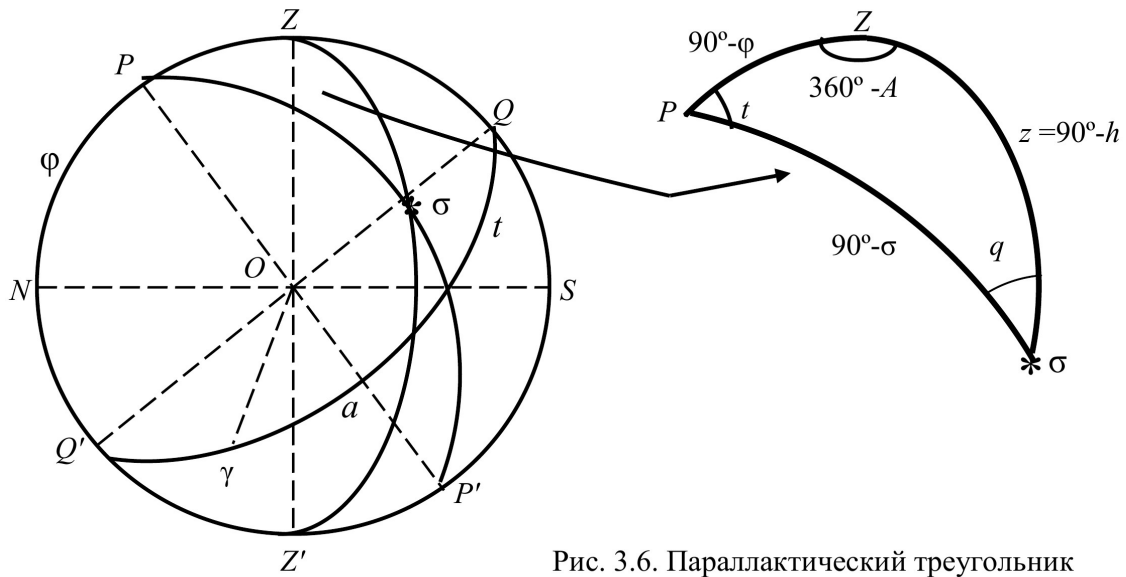


Рис. 3.6. Параллактический треугольник

Для установления связи между координатами первой и второй экваториальных систем координат достаточно найти связь между прямым восхождением α и часовым углом t , так как склонение светила δ является одинаковым в обеих системах координат, то

$$t_\gamma = \alpha + t. \quad (3.3)$$

где t_γ - часовой угол точки весеннего равноденствия.

Часовой угол точки весеннего равноденствия численно равен звездному времени s в момент наблюдения в данной точке. Поэтому уравнение (3.3) можно записать так:

$$s = \alpha + t. \quad (3.4)$$

В формуле (3.4) все величины выражаются в часовой мере.

3.2. Географическая система координат

Древнегреческий ученый Гиппарх (ок. 180 или 190-125 до н. э.) определял местоположение пунктов земной поверхности из астрономических наблю-

дений и ввел сетку меридианов и параллелей для построения географических карт. С его именем связано появление географических координат: широты (расстояние от экватора до данного пункта в направлении к полюсам) и долготы (расстояние к востоку или к западу от начального меридиана) [24]. Гиппарх предложил определять астрономическим способом широты и долготы большого количества пунктов по всему миру. Это позволило бы реализовать его идею создания единой опорной сети для уточнения карт мира.

В географической системе координат (рис. 3.7) началом является центр Земли, принимаемой за шар, а координатными плоскостями – плоскость земного экватора и плоскость нулевого (начального) меридиана.

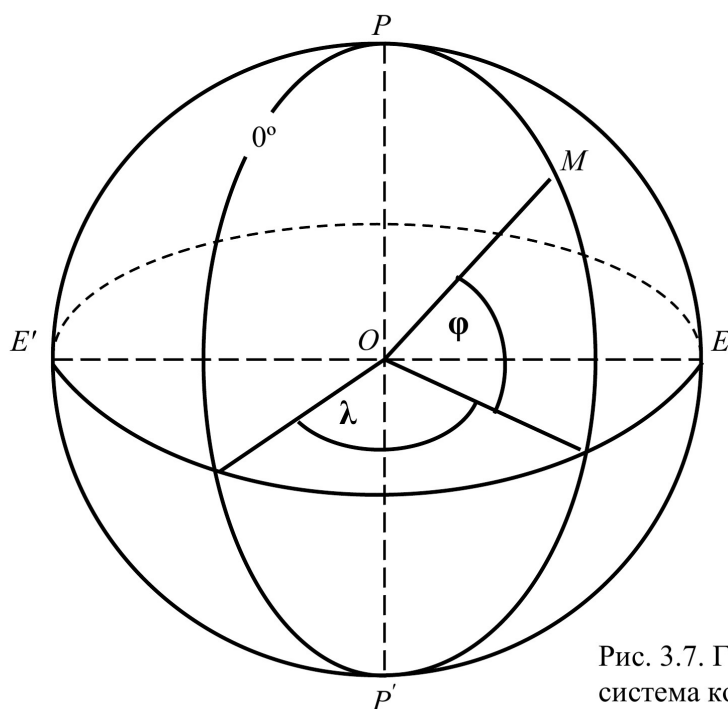


Рис. 3.7. Географическая система координат

Положение точки M на земной поверхности определяется двумя координатами: географической широтой и географической долготой.

Географической широтой ϕ называют угол между плоскостью земного экватора и радиусом, проведенным в точку M на поверхности шара.

Географическая широта отсчитывается от экватора к северу от 0° до $+90^\circ$ (северная широта) и к югу от 0° до -90° (южная широта).

Линии пересечения земной поверхности плоскостями, проходящими через ось вращения Земли, называют географическими меридианами.

Географической долготой λ называют угол между географическим меридианом, проходящим через точку M , и нулевым меридианом.

Географическая долгота λ отсчитывается от нулевого меридиана к востоку от 0° до $+180^\circ$ (восточная долгота) и к западу - от 0° до -180° (западная долгота).

Основным способом определения географических координат являлся астрономический способ. На протяжении более 2000 лет, исходя из того, что Земля является шаром, различные ученые от Дикеарха, Эратосфена и других до Пикара занимались определением только размеров Земли как шара, т. е. величины ее радиуса.

Выдающиеся открытия ученых XVIII в., результаты объемных геодезических работ, организованных Французской академией наук, доказали, что Земля не является шаром. За фигуру Земли в первом приближении приняли геоид (см. радел 2).

В дальнейшем положение точек, определяемых астрономическим способом по наблюдениям звезд, стали относить к поверхности геоида, а координаты точек называть астрономическими. По своей сути это были географические координаты, но теперь они определялись не относительно радиуса шара, а отвесной линии, перпендикулярной к поверхности геоида. Вероятно, следует согласиться с авторами работы [16], которые вкладывают в понятия географические и астрономические координаты одинаковый смысл.

За астрономическими координатами сохранили обозначения φ и λ и называли их астрономической широтой и астрономической долготой соответственно. Позднее шар был заменен эллипсоидом вращения, форма которого

больше соответствовала земной поверхности. Геодезические координаты B и L точек земной поверхности определяли относительно нормалей к поверхности эллипсоида в этих точках, но их продолжали отождествлять с астрономическими координатами φ и λ . По мере повышения точности геодезических и астрономических измерений выявились существенные различия между значениями астрономических и геодезических координат одной и той же точки земной поверхности. Однако термин «географические координаты» сохранился за обеими системами координат.

В высшей геодезии рассматриваются система геодезических и система астрономических координат, существенные различия между которыми связаны с уклонением отвесных линий.

3.3 Геодезическая система координат

Бурное развитие математики, физики, небесной механики в XVII-XVIII веках требовало высокой точности измерений, которая могла быть достигнута только с применением новых систем координат. Это, в свою очередь, вызывало необходимость определения фигуры Земли, которое стало основной научной задачей высшей геодезии.

За фигуру Земли стали принимать земной эллипсоид, форма и размеры которого с необходимой точностью соответствуют форме и размерам Земли.

Уравнение поверхности двухосного эллипсоида вращения имеет вид

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1, \quad (3.5)$$

где a и b – большая и малая оси эллипсоида соответственно.

Уравнение (3.5) соответствует системе прямоугольных координат в пространстве, начало которой совмещено с центром эллипсоида (рис. 3.8).